

1. 데이터 전처리 — 분석에 사용할 수 있도록 데이터를 정리하는 과정

수집한 데이터에는 빈 값, 중복, 형식 차이 등이 있을 수 있어서 이를 확인하고 처리하는 작업

- 결측치 처리: 값이 비어 있을 때 삭제하거나 적절한 값으로 채우기
- 중복 제거: 동일한 데이터가 여러 번 저장됐는지 확인하고 정리하기
- 형식 통일: 날짜, 지역명, 숫자 등의 표현을 일관되게 맞추기
- 이상치 확인: 일반적인 범위를 크게 벗어난 값이 오류인지 확인하기

예를 들어 관광지 데이터에서 좌표가 없는 장소를 확인하고, 중복된 장소를 제거하고, 위도·경도를 숫자 형식으로 바꾸는 것이 전처리. 이상치는 실제 값일 수도 있으므로 무조건 삭제하지는 않음.

2. 탐색적 데이터 분석(EDA) — 데이터의 특징과 문제점을 파악하는 과정

본격적인 분석이나 모델 개발 전에 데이터가 어떻게 구성되어 있는지 살펴보는 작업

- 데이터가 총 몇 개 있는지
- 각 항목에 어떤 값이 들어 있는지
- 빈 값과 중복이 얼마나 있는지
- 특정 지역이나 유형에 데이터가 몰려 있는지
- 항목 사이에 어떤 관계가 있는지

너희 프로젝트라면 지역별 관광지 수, 관광지 유형별 비율, 사진이 없는 장소 수 등을 확인하는 게 EDA임.

3. 시각화 — 데이터를 그래프로 표현하는 방법

숫자나 표만으로 파악하기 어려운 분포·차이·관계를 눈으로 확인하도록 만드는 것

표현 방법	확인할 내용	프로젝트 예시
막대그래프	항목별 수량 비교	지역별 관광지 수
히스토그램	숫자 값의 분포	장소별 보유 사진 수의 분포
산점도	두 숫자 항목의 관계	이동 거리와 이동 시간의 관계
지도	위치와 지역적 분포	관광지가 어느 지역에 몰려 있는지